

DÚ 3.1

a) $\Rightarrow$ b).

Předpokládáme, že existuje matice Q řádu n t.j. $Qu_i = v_i$

Pro libovolný prvek v Gramově matici G_2 platí $\langle v_i, v_j \rangle$.

$$\text{Dosadíme: } \langle Qu_i, Qu_j \rangle = (Qu_i)^T (Qu_j) = u_i^T Q^T Qu_j$$

$\hookrightarrow$ využijeme transpozici řádk.

Jelikož je matice Q ortogonální, vyjde řádkem $Q^T Q$ jednotková matice. Tedy $\langle v_i, v_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle$.

To znamená, že prvky na stejné pozici v G_1 a G_2 se shodují
 $\Rightarrow G_1 = G_2$

b) $\Rightarrow$ a).

Předpokládáme, že $G_1 = G_2$. Existuje právě jedno lin. zobrazení f , které zobrazuje vektory z B_1 na vektory B_2 . Označíme si matici tohoto zobrazení $Q \rightarrow$ platí $Qu_i = v_i$.

Vektory báze B_1 a B_2 zapíšeme maticově - u_i budou sloupce matice U a v_i budou sloupce matice $V \Rightarrow$

$$U = (u_1, u_2, \dots, u_n)$$

$$V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

Máme maticovou rovnici $QU = V$ - z ní vyjádříme Q : $Q = VU^{-1}$

$\rightarrow U$ můžeme invertovat, jelikož jsou sloupce lin. nezávislé

aby byla matice ortogonální musí platit $Q^T Q = I$

Za Q dosadíme VU^{-1}

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T VU^{-1} = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} (*)$$

Víme, že $G_1 = G_2$. G_1 lze zapsat jako $U^T U$ a G_2 jako $V^T V$.

Tedy $U^T U = V^T V$

$$\text{Dosadíme do } (*): \underbrace{(U^{-1})^T V^T V U^{-1}}_{U^T U} = \underbrace{(U^{-1})^T U^T}_{I} \underbrace{V^T V}_{I} = I$$

$$\Rightarrow Q^T Q = I$$

Matice Q je ortogonální a platí $Qu_i = v_i$. $\blacksquare$